

Qüestió 2

Considereu el sistema d'equacions lineals

$$\left. \begin{array}{l} x - y + kz = -1 \\ x + ky + z = 3 \\ 2x + (k-1)y + 2z = 2 \end{array} \right\},$$

en què k és un paràmetre real.

a) Discutiu el sistema en funció del valor de k . [1,5 punts]

Pista. Escriu la matriu ampliada i aplica Gauss (o estudia rangs amb determinants, com prefereixis). Si tries Gauss, fes $F_2 \rightarrow F_2 - F_1$ i $F_3 \rightarrow F_3 - 2F_1$ per a netejar la primera columna; després fes $F_3 \rightarrow F_3 - F_2$ per a eliminar la y de la tercera fila. Mira per a quins valors de k s'anul·la algun element de la diagonal (o el determinant de la matriu del sistema): són els casos que has d'estudiar per separat. Per a cada cas, compara el rang de la matriu del sistema amb el de l'ampliada per a classificar-lo (determinat / indeterminat / incompatible).

b) Resoleu el sistema per a $k = 0$ i per a $k = 1$. [1 punt]

Pista. No tornis a començar: reaprofitas la triangulació de l'apartat a). Per a cada valor, recorda com has classificat el sistema a l'apartat a): si és compatible indeterminat, expressa la solució en funció d'un paràmetre; si és determinat, n'obtindràs una única solució.